介面是與誰相接？Markov blanket 的主張取決於 protocol（觀測方式）

繁體中文版（譯自英文 1.0.1 版；以英文版為準）

作者： CK Hung, Emmy Team (Amoy Technology)
日期： 2026 年 10 月 22 日
版本： 1.0.1（2026 年 10 月）
授權： CC BY 4.0（程式碼：MIT）
DOI： https://doi.org/10.5281/zenodo.23524008（所有版本；1.0 版為 10.5281/zenodo.23524009）
程式碼： 封存檔 `fep-blanket-code-v1.0.zip`，與本文一同發布（也在 github.com/casualwriter/ifo-fep）
配套技術筆記：「線性擴散中的有限時間窗路徑屏蔽：一個精確條件與殘餘漏量公式」（1.0 版，與本文一同發布）。它是本文的證據基礎，包含完整證明、數值檢查與揭露事項。標為「配套」的章節編號，指的是該筆記的章節。

摘要

我們以 Friston 及其同事的自由能原理（free energy principle, FEP）為基礎；FEP 把 Markov blanket 描述為內部與外部之間的介面。我們提供另一個觀點：屏蔽條件會隨著以什麼為條件（狀態、歷史或路徑）而改變，所以只有在說明了觀測 protocol 之後，blanket 的主張才算完整。簡言之，介面總是與某一方之間的介面。 在線性隨機系統中，「在給定 blanket 下，內部與外部是獨立的」不是單一的陳述。它會隨著以什麼為條件而改變（blanket 路徑，或只有它目前的狀態；長歷史或短歷史；整個 blanket，或只有它的感覺部分），隨著問什麼而改變（路徑或目前狀態），隨著起點知識而改變，也隨著時間尺度而改變。我們為此給出精確的結果，以及一個工具。我們的目的，是以專家可以檢驗、修正並進一步發展的形式，分享這個觀點。

這個觀點來自我們正在發展的一個更廣的框架（IFO）。我們建議把這讀成「blanket 是與一位觀察者之間的介面」，其中觀察者就是一個 protocol：它推動什麼、讀取什麼、以什麼為條件。這是一種詮釋。它與對立解讀有相同的數學內容：在對立解讀中，系統有數個與觀察者無關的性質，而不同的 protocol 量測其中不同的性質；本文沒有任何結果能區分兩者（第 1.4 節）。下面的每個定理，在兩種讀法下都成立。

結果，全部針對線性隨機系統：

- **一個系統，數個答案。** 在同一個 8 狀態的系統中，稀疏耦合接受這個分割，但一位推動內部並連續讀取 blanket 的讀者，仍然能從外部得知這次推動。它的漏量分數（條件互資訊的比值，第 4 節；時間尺度 $h = 0.5$ 時的值）為 0.26。
- **兩種理想化讀者的同一個條件。** 在內部與外部之間沒有直接耦合的前提下，一位在長歷史極限下讀取整條路徑的讀者，以及一位只讀取過去並詢問目前狀態的讀者，看到精確的屏蔽（screening），若且唯若 $M = A_{BI}^{\top} D_B^{-1} A_{BE} = 0$。（對於讀取整條時間軸的平穩讀者，這個條件的頻譜形式已為人所知；Fasen-Hartmann & Schenk, 2025。）當平穩密度中不存在 blanket 時，屏蔽仍可成立，那是另一種（快照）讀法。這些讀者是數學上的理想化；我們不主張物理上的內部具有這樣的資訊。在我們的網路中，只讀取感覺狀態的讀者，即使在 $M = 0$ 時也看到漏量（30 個中 30 個），如同 d-separation 所預測的：路徑 $I \to A \to E$ 仍然是開的。
- **屏蔽不是編碼。** FEP 要求一個邊界做兩件工作：把內部與外部分開（屏蔽），以及讓內部的期望狀態決定外部的期望狀態（編碼，透過同步映射）。在線性系統中，它們需要不同的條件：屏蔽需要 $M = 0$，編碼需要一個核條件。在快照編碼與因果屏蔽之間，就我們的例子而言，兩者互不蘊含。對於因果讀者，我們在 90 個網路中都沒有找到精確的映射；反向的因果非蘊含尚未解決。

- **精確的屏蔽是「是或否」；漏量分數是分級的。** 我們定義了數個漏量分數。它們是不同的診斷，不是同一個性質的不同程度，而且有些依賴單位。
- **分層系統。** 在具最近鄰層與獨立雜訊的分層系統中，每個兩層的殼，對上述讀者都精確地屏蔽；而一層的殼，若其中某個狀態同時接收兩側的訊號，則一般不會屏蔽。數個巢狀的殼可以同時屏蔽，而位於殼之外的觀察者，只能使用那些把它的取得資訊的位置放在殼之外的殼。當核心對內側的殼增加一條直接連結時，內側的候選殼不再屏蔽（漏量 0 → 0.29），而外側的候選殼仍然屏蔽。我們沒有給出把某一個殼選為「那個」粒子的原則。
- **一個共有的核心。** 在內部與外部之間沒有直接耦合的前提下，所有知道起點、推動整個內部一次、讀取整個外部並連續讀取 blanket 的觀察者，對漏量在每個時間尺度與每種推動大小下是否為零，意見都一致：條件是 $M = 0$。（當 $M \neq 0$ 時，在某單一時間尺度上仍可能偶然出現零。）

我們也給出一個真實案例：對於從 fMRI 連結性讀出的大腦 blanket，以目前的估計量與校準，無法判定漏量是否不同於零。我們清楚說明哪些尚未證明，並邀請專家在這個觀點上繼續發展。

1. 想法

1.1 我們以什麼為基礎，以及我們補充什麼

FEP 把 Markov blanket 描述為內部狀態與外部狀態之間的介面。我們採用這個描述，並研究它在連續時間中的精確條件。FEP 文獻中已經有我們所用的許多要素：巢狀 blanket（blanket 的 blanket；Friston et al., 2021）、blanket 會漂移與改變的粒子（Friston et al., 2023），以及對 blanket 的工具主義式讀法（Bruineberg et al., 2022）。我們補充的，是把這些要素放在一起的一種方式：先問「介面是與誰相接？」。下表比較兩種思考方式。它並不表示任何作者持有左欄的看法。

	一種思考方式：把 **blanket** 視為系統中一組固定的狀態（平穩密度的建構，例如 **Friston, 2019**，可能引出這種讀法，但 **FEP** 文獻中也有其他讀法）	本文（與觀察者之間的介面，作為一種詮釋）	支持
它是什麼	一組存在於系統中、等著被找到的狀態	在內部與**某一個外部**（一位觀察者）相遇之處出現的東西	§2, §2b, §4
有多少個	一個：「那個」粒子	**很多個**：每個外部都透過自己的介面與系統相遇	§2b, §4.2
是或不是？	精確或不精確	精確的屏蔽是「是或否」；**漏量分數是分級的**（數種不同的診斷，§4）	§3, 圖 1
時間	靜態，建立在平穩狀態之上	**會變**：隨時間尺度、隨歷史，並隨系統成長	§2 (A2), §2b, §4.1
客觀性	獨立於觀察者	**由對齊的觀察者共有**	§4.3

很多個外部。 我們用「觀察者」指一個指定的推動、讀取與條件化 protocol；系統周遭的不同部分，可以引出不同的 protocol。 多數形式化處理把 Markov blanket 的「外部」寫成一個集合：外部狀態。實際上，一個系統會遇到很多個外部：

- 它環境的不同部分；
- 刺激並記錄它的實驗者；
- 偵測它邊界的演算法；
- 粒子自己的內部，向外看。

這些外部推動、讀取與作為條件的方式，可能各不相同。於是它們對某個分割是否屏蔽，可能意見不一，也可能意見一致。在我們的數學中，外部在一個精確的意義上扮演觀察者：它能推動什麼、能讀取什麼，

以及它以什麼為條件（見配套筆記第 3 節）。我們只在這個意義上使用「觀察者」一詞：一個 protocol，也就是推動什麼、讀取什麼、以什麼為條件，以及問什麼。我們不對物理上的觀察者如何實際執行這個條件化做任何主張。當環境的某一部分與系統的耦合可以用這種方式描述時，它就算是一位觀察者。因此，「blanket 在哪裡？」這個問題需要再問第二個問題：**介面是與誰相接？**

我們以量測 protocol 來描述一個外部——一位觀察者：

- **推動集合（push set）：** 它能推動什麼；
- **讀取集合（read set）：** 它能讀取什麼；
- **讀取方式（reading）：** 它多常讀取 blanket（從不、每隔 δ，或連續）；
- **起點知識（start knowledge）：** 它對起點知道什麼；
- **目標（target）：** 它問的是目前的狀態，還是整條路徑；
- **時間尺度：** 它所工作的時間尺度 h；
- **單位：** 它所用的量測單位。

所有觀察者問的是同一類問題：在已看得到介面的情況下，某一側的改變，是否會改變我對另一側的預測？他們的差別在於能取得的資訊與目標。

1.2 相對，而非主觀

「相對於觀察者」不表示主觀或任意：

- **對一位指定的觀察者是精確的。** 一旦指定了觀察者，它的 blanket 與漏量，就由系統的動力學（這裡是 A 與 D）精確決定，而不是由任何人的意見決定。
- **由對齊的觀察者共有。** 共有一個介面的觀察者，會找到同一個 blanket。這個共有的部分，就是我們所稱的客觀。
- **動力學與觀察者無關。** 系統的路徑測度（path measure）與觀察者無關。依賴觀察者的，是它的哪一項性質才是 blanket。

速度是大家熟悉的例子：它相對於參考系（frame），但並不主觀。

1.3 四個主張

- **C1（與觀察者之間的介面；詮釋）。** 一個分割是否屏蔽，以及漏量分數有多大，取決於系統，以及與它相遇的外部的 protocol。
- **C2（很多個）。** 在具有足夠結構的系統中（例如第 2b 節的分層系統），數個巢狀 blanket 可以同時屏蔽，而某個外部能使用其中哪些，取決於它站在哪裡。在一般的無結構網路中，可能根本不存在非平凡的精確 blanket。作為一個假說，FEP 中 blanket 跨尺度的巢狀結構，可能是不同尺度的觀察者所看到的同一個現象（第 7 節）。
- **C3（漏量分數會變）。** 對一位給定的觀察者，漏量分數是有定義的。它們隨觀察者的時間尺度與歷史而變，也隨系統本身的結構而變。精確的屏蔽是「是或否」。
- **C4（共有的核心）。** 對一類指定的觀察者（第 4.3 節），存在著所有這些觀察者都同意的事實：漏量是否在每個時間尺度上都為零。這是 blanket 主張中，不取決於該類中由哪位觀察者提出的部分。

1.4 主張的狀態

類型	內容	位置
定理（線性擴散；證明在配套筆記中）	**定理 A1：** 精確的路徑屏蔽，若且唯若有 wiring cut（接線切斷）、$M = 0$ 且起點條件成立。**定理 A2：** 有長歷史時，起點會被遺忘。**定理 A3：** 因果讀者需要同樣的 $M = 0$。**定理 B：**	§2, §2b, §4

類型	內容	位置
	連續讀者的不變核心。**引理（2b）**： 兩層的殼對所有權重都有 $M = 0$。總效應觀察者的展開式（§4.1, §4.2）	
評分設計（我們的選擇，不是事實）	每位觀察者的漏量分數：總效應比例、條件推動資訊比、殘餘漏量	§4, 配套 §2.3
數值發現（線性、隨機網路；不是定理）	屏蔽與編碼需要不同的條件，且兩者互不蘊含（依例子）；在我們的網路中，內部需要讀取自己的行動狀態；時間尺度排序；臨界減速	§2, §4
詮釋 [M]	把 wiring cut、快照獨立性、路徑獨立性與總效應比例稱為「不同觀察者所看到的 blanket」，是我們的統一讀法。它不是定理。無論是否接受這個讀法，定理都成立	§1, §3
未解決	一個把某個殼選為「那個」粒子的原則；觀察者之間的變換定律；非線性系統；經過認證的真實資料 blanket；編碼何時成立	§7

對立解讀。 也可以這樣說：系統有數個與觀察者無關的性質（沒有直接耦合、快照獨立性、路徑獨立性、推動的衰減），而不同的 protocol 量測其中不同的性質。這與我們的讀法有相同的數學內容，本文沒有任何結果能區分兩者。我們採用觀察者讀法，是因為它所帶來的東西：

- 它事先指出：在 protocol 被說明之前，「*那個* blanket 在哪裡？」沒有答案；而多殼的結果（第 2b 節）顯示，即使在同一類觀察者之內也是如此；
- 它要求一條 protocol 之間的變換定律（第 7 節），而對立解讀不會引出這一點；
- 它把理想 blanket 歷史讀者，與實驗者及演算法的讀取並列，使它們的條件可以比較（第 2 節）。這是一種架構上的選擇，以它幫助我們發現什麼來評判。它不是一項發現。

來源。 這些主張來自作者們發展的一個更廣的框架（IFO）。在其中，邊界是由被如何遇到所定義的介面，而客觀性是觀察者之間的一致。以下內容都不依賴該框架。每個主張都以一般的語言陳述並加以支持。

2. 理想 blanket 歷史讀者：它的 blanket 必須滿足什麼

關於 C1，一個自然的問題是：「blanket 是由流（flow）及其密度決定的。外部的觀察者無關緊要；唯一重要的觀察者是粒子本身。」

我們同意粒子最重要。我們問的是：對一位擁有 blanket 中之資訊的理想讀者而言，blanket 必須滿足什麼。我們稱它為理想 blanket 歷史讀者。物理上的內部是否擁有這樣的資訊，是另一個問題，需要它自己的可復原性條件（內部狀態與 blanket 歷史之間的一個連結）；我們沒有顯示這一點。

理想 blanket 歷史讀者。 一位擁有 blanket 中之資訊的理想讀者，其 protocol 如下。（我們只把內部的角色當作動機。）

- **讀取。** 它跟隨 blanket，因為它是被 blanket 驅動的。我們把這理想化為 blanket 路徑中的資訊（它的 filtration）。這是對內部可取得之資訊的理想化，而不是主張內部會計算任何東西。定理 A1 與 A2 以所問區間內的 blanket 為條件；定理 A3 只需要過去。
- **行動。** 它只透過行動狀態對外部作用。
- **目標。** 重要的是路徑：在給定 blanket 軌跡的情況下，它自己的軌跡。
- **歷史。** 一個活著的粒子，在我們稱為「0」的任何時刻之前，已經讀取它的 blanket 很長一段時間。

對這種讀取而言，屏蔽就是 FEP 中「在給定 blanket 下，內部與外部條件獨立」。FEP 也主張內部狀態編碼了關於外部狀態的信念。我們不推導這個主張，而且我們在下面顯示，屏蔽並不能給出它。

本文中的讀者（全部針對具分塊對角雜訊的線性擴散；雜訊結構是關鍵：若各組之間的雜訊相關，條件就不再是 M）：

讀者	以什麼為條件	問什麼	精確屏蔽，若且唯若	位置
wiring 準則	只有漂移矩陣	—	$A_{IE} = A_{EI} = 0$（稀疏性檢驗，不是屏蔽）	§4
快照讀者	目前的 blanket 狀態，平穩密度	目前狀態	平穩精度的 I–E 區塊為零	§4.1(d)
有限歷史路徑讀者	$[0, h]$ 上的 blanket 路徑，起點已知或隨機	$[0, h]$ 上的路徑	wiring cut、$M = 0$、起點條件（A1）	§2
長歷史路徑讀者	$[-L, h]$ 上的 blanket 路徑，$L \to \infty$	$[0, h]$ 上的路徑	wiring cut 且 $M = 0$（A2）	§2
全時間軸讀者	整條時間軸上的 blanket 路徑，平穩	整條時間軸上的路徑	逆頻譜的 I–E 區塊為零：對所有 ω，$K + i\omega(C' - G) = 0$（K、C'、G 如配套 §3.1 步驟 2）；有 wiring cut 時，若且唯若 $M = 0$；沒有 wiring cut 時，相消也可能屏蔽（Fasen-Hartmann & Schenk, 2025）	§8
因果讀者	整個 blanket 的過去，$(-\infty, t]$	目前狀態	$M = 0$，在有 wiring cut 的前提下（A3）	§2
只讀感覺狀態的因果讀者	感覺狀態的過去	目前狀態	未顯示；在所有測試的網路中都有漏量	§2
推動讀者	起點已知，對整個 I 推動一次，每隔 δ 或連續讀取 blanket	$x_E(h)$	殘餘漏量在所有 h 皆為零，若且唯若 $M = 0$，在有 wiring cut 的前提下（B）	§4.3
總效應讀者	起點已知，推動一次，不讀取 blanket	$x_E(h)$	當 I 能到達 E 時，對 $h > 0$ 不精確	§4.1(c)

定理 A（理想 blanket 歷史讀者；線性擴散）。 假設雜訊在 I、B 與 E 之間彼此獨立，且在各部分皆為正。這個假設是關鍵，而非附帶的：若各組之間的雜訊相關，條件就不再是 M。

(A1) 有限歷史。 對於紀錄從時間 0 開始的觀察者，在 $[0, h]$ 上的內部路徑與外部路徑，在給定 $[0, h]$ 上的 blanket 路徑下條件獨立，若且唯若：

1. **wiring cut**：I 與 E 之間沒有直接耦合；
2. **blanket 處沒有 collider**：
$$M = A_{BI}^{\top} D_B^{-1} A_{BE} = 0;$$
3. **起點條件**：$x_E(0) \perp x_I(0) \mid x_B(0)$。

無論起點是否已知，條件 1 與 2 都是必要的（當起點是隨機的，對具有正密度的起點分布而言；已知的起點是一個點質量，直接由命題 1 處理）；在它們成立的前提下，條件 3 是充分且必要的（當起點已知時，它自動成立）。

(A2) 長歷史：粒子。 假設觀察者也已讀取了 $[-L, 0]$ 上的 blanket，過程是平穩且穩定的，且條件 1 與 2 成立。那麼，在給定 $[-L, h]$ 上的 blanket 時，$[0, h]$ 上兩條路徑之間的相依性，等於在給定 blanket 下起點狀態之間的相依性，並隨 $L \to \infty$ 衰減到零（平穩高斯起點）。若條件 2 不成立，它就不會衰減。

(A3) 因果讀者。 假設條件 1 成立，A 是穩定的，且過程是平穩的。一位在時間 t 只讀取了整個 blanket（感覺狀態與行動狀態）之過去 $(-\infty, t]$ 的觀察者，發現目前的內部狀態與外部狀態條件獨立，若且唯若 $M = 0$。

所以對於有 wiring cut 的理想讀者，在長歷史極限下，**判準是 $M = 0$**，無論它是讀取路徑還是因果地讀取；在有限歷史 L 下，剩餘的相依性隨 L 呈指數地小，但常數未知；在我們的檢查中，直到 $L \approx 120$ 個時間單位（約為最慢速率的 2.4 個 e 倍衰減）時才達到漸近速率（配套 M13d），所以在中等的 L 下，「指數地小」未必表示可以忽略。在這個極限下不需要條件 3。對於目前狀態的因果讀者，也不需要未來的讀取。（對有限歷史的路徑讀者而言，wiring cut 是必要的（命題 1）。在長歷史極限下，$M \neq 0$ 時的相依性有一個與 L 無關的正下界（配套 §3.2b）。對因果讀者，我們假設它成立。）所有陳述都針對高斯（線性擴散）系統，其中條件獨立就是交叉共變異數或交叉精度區塊為零。

證明。

- **(A1)：** 見配套筆記的命題 1（路徑似然；必要性使用 Cameron–Martin 論證）與 §3.2（起點分布）。
- **(A2)：** 見配套筆記的命題 1b。證明概要：
    1. 可偵測性（detectability）：在有 wiring cut 時，（內部，外部）堆疊對中，blanket 看不到的任何模態（mode），都是整個系統的特徵模態（eigenmode）。整個系統是穩定的，所以即使內部單獨來看是不穩定的，這一對透過 blanket 也是可偵測的。（wiring cut 使這一對的分塊漂移，在這樣的模態上等同於完整的漂移。）
    2. 因此，濾波 Riccati 方程收斂到它唯一的穩定解（stabilising solution）。當 $M = 0$ 時，這個解是分塊對角的，所以內部—外部的交叉共變異數呈指數衰減。
    3. 之後的讀取只加入單側的因子。因此依連鎖律（chain rule），兩條路徑之間的相依性，等於在給定 blanket 下起點狀態之間的相依性，而它隨這個交叉項衰減。
    - 當 $M \neq 0$ 時，相依性至少是在給定時間 0 的狀態與 $[0, h]$ 上的 blanket 下，兩條路徑之間的相依性。這與 L 無關，且依 A1 為正。
- **(A3)，證明概要：** 見配套筆記的命題 1c。在平穩濾波器中，把解的內部—外部區塊設為零後，Riccati 方程的內部—外部區塊成為 $-P_I M P_E = 0$。所以零交叉區塊迫使 $M = 0$，因為 P_I 與 P_E 是正定的（I 與 E 上的雜訊為正，閉迴路穩定）。反方向即上面的步驟 2。
- **遺忘速率。** 漸近地，交叉共變異數以內部與外部衰減速率的**和**來衰減，兩者都是透過 blanket 所見的速率。數學陳述是以閉迴路矩陣 C_I 與 C_E 表示的速率界（配套 §3.2b）。緩慢的遺忘，需要兩側各有一個緩慢的閉迴路模態，且該模態同時攜帶初始的交叉相依性；只是它們存在並不夠。一個例子是 Virgo et al. (2022) 的電話號碼：一個號碼記在記憶裡，也寫在一個盒子裡的紙條上。「只要一側隱藏就足夠」的預測失敗了；這已在配套 §3.2b 中揭露。

檢查。 在第 6 節的離散時間模型類別中（平穩起點，每種情況 100 個模型；預測在執行前固定），L = 0, 2, 4, 8, 16 時，路徑相依性（單位 nats）的中位數如下：

情況	L = 0	2	4	8	16
分開的 blanket（$M = 0$）	0.0048	1.2×10^{-8}	8×10^{-14}	0	0
blanket 狀態同時接收兩側的訊號（$M \neq 0$）	0.041	0.034	0.034	0.034	0.034

在連續時間中（配套 §3.2b），當內部單獨來看不穩定時，同樣的遺忘也成立（30 個網路；L = 40 之後，相依性低於其起始值的 10^{-13}）。對於 A3（配套檢查 M17，30 個分開網路與 30 個 collider 網路）：當 $M = 0$ 時，因果讀者的相依性低於 2×10^{-16}；當 $M \neq 0$ 時，它至少為 3.8×10^{-4} nats。

A3 使用行動狀態。 A3 的因果讀者讀取整個 blanket。只讀取感覺狀態的讀者必須估計行動狀態；行動狀態把內部的影響帶到外部（$I \to A \to E$），而且沒有被讀取。在 30 個分開網路（$M = 0$）中，它的

相依性全都高於 10^{-4} nats（中位數 0.015；配套檢查 M17c，預測在執行前固定）。這正是 d-separation 所預測的：當行動狀態不在條件集合內時，路徑 $I \to A \to E$ 是開的。在這裡測試的隨機分開網路中，讀者需要行動狀態的路徑。30 個中 30 個是數值上的確認，不是關於物理上的內部的發現；特殊的系統可能只靠感覺的取得就能屏蔽。

屏蔽不是編碼。 FEP 說，在給定 blanket 下的期望內部狀態 η，透過一個映射 $\mu = \sigma(\eta)$（同步映射）決定期望外部狀態 μ。在線性系統中，這樣的映射存在，若且唯若 μ 對 η 是線性的。令 R^2 為 μ 的總變異數中對 η 呈線性的比例；映射存在，若且唯若 $R^2 = 1$（這是一個不變的陳述；核條件已被證明）。低於 1 的值取決於 μ 各分量的縮放（這裡是雜訊單位），所以 R^2 是一個診斷，不是經過校準的編碼程度，而下面的值是數值結果（配套 §3.2d，檢查 M17b 與 M17c，預測在執行前固定）：

網路	在單一時間讀取 **blanket**	因果地讀取 **blanket**，長歷史
對照：分開，blanket 不大於內部	全部 $R^2 = 1$（映射存在）	—
Collider（$M \neq 0$），blanket 不大於內部，30 個	在 29 個中映射存在（例外者不滿足核條件）	全部不成立；中位數 0.71，最大 0.993（事後）
分開的 blanket（$M = 0$），30 個	全部映射不成立；R^2 中位數 0.80	全部不成立；中位數 0.55
Collider（$M \neq 0$），30 個	全部不成立；中位數 0.73	全部不成立；中位數 0.51

- **兩個條件，而非一個。** 屏蔽需要 $M = 0$。編碼需要另一個條件：在快照的情況下，blanket 中被內部期望忽略的每個方向，也必須被外部期望忽略（核條件；配套 §3.2d）。兩個條件在不同 protocol 之間互不蘊含：分開網路在因果或路徑條件化下會屏蔽，但沒有快照映射；而小 blanket 的 collider 網路容許快照映射，但在因果條件化下有漏量。
- **在我們的樣本中，驅動快照編碼的是維度，而不是 M。** 當 blanket 不大於內部（$|B| = |I| = 2$）時，快照映射在全部 30 個分開對照網路中存在，在 30 個 collider 網路中的 29 個存在。當 $|B| = 4 > |I| = 2$ 時，兩類網路都是 30 個中的 0 個存在。所以快照的分離，是透過 blanket 的維度而追蹤核條件，與 M 無關（配套 §3.2d）。對於一位固定的讀者，我們只顯示了非蘊含的一個方向：有屏蔽而無編碼。
- **因果讀者從未精確地編碼。** 在因果讀取下，我們在 90 個網路中都沒有找到精確的映射，包括 $|B| = |I|$ 的 30 個（配套檢查 M17d，事後）。我們猜想精確的因果編碼是非一般性的（non-generic）：讀者對兩側的估計一般具有滿秩。R^2 是一個依賴縮放的診斷，說明離精確有多遠；我們不把它當作經過校準的程度。
- 在這些樣本中，因果的長歷史讀者的 R^2 中位數，低於快照讀者（分開網路為 0.55 對 0.80；單位是固定的雜訊單位，而且兩位讀者的差別不只是歷史長度）。我們尚未檢驗原因。
- 所以，從「blanket 會屏蔽」到「內部編碼外部」這一步，需要它自己的條件。這些是隨機線性網路中的數值發現，不是定理。
- **為什麼這對 FEP 重要。** blanket 被要求同時是牆與窗。我們的結果指出，這是兩個性質，有兩個條件。一個粒子可以有其中一個而沒有另一個，所以若主張一個系統在推論它的世界，兩者都需要檢查。
- **我們所謂的「精確」。** 依定義，Markov blanket 是一種屏蔽性質（Pearl, 2009）。本文中「精確的 blanket」指的是對所指定的讀者而言精確的屏蔽，僅此而已。FEP 的推論角色是第二件工作；我們另外報告它。

這顯示了什麼。

- **不是稀疏耦合。** 那是 wiring 準則，它接受 $M \neq 0$ 的分割（第 5 節）。它不能認證屏蔽。
- **不是平穩條件獨立。** 那是快照觀察者，它只看單一時間點，沒有歷史。
    - 在我們的分開模型中，平穩密度沒有快照 blanket，這就是為什麼 $L = 0$ 時的起點漏量為正。

    - 然而在長歷史極限下，對理想 blanket 歷史讀者而言，blanket 精確地屏蔽。
    - 所以平穩 blanket 在非平衡下失效（Aguilera et al., 2022）是真實的，但它涉及的是快照讀取。這個結果並未為物理上的粒子修復它：一個透過其瞬時狀態互動的粒子，仍然是由平穩密度描述的。而且 $M = 0$ 本身是一個結構條件，一般的稀疏網路並不滿足。
- **理想讀者需要什麼：** wiring cut 與 $M = 0$，適用於具長歷史的路徑，以及被因果讀取的目前狀態。
    - 這支持 Virgo, Rosas & Biehl (2022) 所提出的以歷史為基礎的表述。
    - 它給出線性擴散的精確條件，而且這個條件是可以檢查的。
- **範圍。** 雜訊與狀態無關的線性擴散。對非線性系統，目前不知道 M 的類比（第 7 節）。

已經知道的部分。

- 分開的 blanket 的充分性——感覺狀態由外部驅動、行動狀態由內部驅動、雜訊獨立——已在路徑積分 FEP 中陳述（Friston et al., 2023, p. 10）。
- 在給定感覺運動歷史下、針對目前狀態的離散時間結果，以及對遍歷（ergodic）系統而言起點相依性會淡去的說明，見 Virgo, Rosas & Biehl (2022)。

本文新增的部分。

- 必要性。
- 雜訊加權：即使接線是分開的，相關的感覺—行動雜訊也可能破壞屏蔽（一般而言會）。
- 以路徑層級取代目前狀態。
- 兩種情形：有限歷史需要起點條件；長歷史不需要。
- 目前狀態的因果讀者：不需要未來的讀取。
- 屏蔽與編碼的分離。
- 當 $M \neq 0$ 時漏量的大小。
- 把它們連在一起的讀法：這些是**一個特定 protocol** 的條件，也就是一位能取得整個 blanket 歷史的理想讀者。

2b. 很多個外部，很多個 blanket；會移動的 blanket

系統。 取一個分層（「洋蔥」）系統：一個核心 L_0，然後是 L_1, L_2, L_3, L_4 各層。每個狀態只與同一層內以及相鄰的層互動，雜訊彼此獨立。

引理（厚度產生分割）。 取內部為內層，外部為外層。

1. **一層。** 當一層的 blanket $B = L_k$ 中有某些狀態同時接收內側與外側的訊號時，在一般的權重下它有 $M \neq 0$。所以對定理 B 中完整推動、完整讀取的觀察者而言，它會洩漏（除了孤立的時間尺度以外為正）。
2. **兩層。** 由兩個相鄰層組成的 blanket $B = L_k \cup L_{k+1}$，對**所有**權重都有 wiring cut 且 $M = 0$（blanket 雜訊為對角時）。對於知道起點的連續讀者、起點分布在給定 blanket 起點下可因式分解的連續讀者，或在長歷史極限下（定理 A2；在有限歷史下指數地接近），它都是精確的。

證明。

- **一層。** 假設 L_k 的某個狀態由 L_{k-1}（內部）與 L_{k+1}（外部）驅動。那麼 $M = \sum_{b \in L_k} d_b^{-1} A_{bI}^\top A_{bE}$ 含有一個非零項，而它只在測度為零的權重集合上才會消失。
- **兩層。** 內層 L_k 只由 L_{k-1}（內部）與 B 驅動；外層 L_{k+1} 只由 L_{k+2}（外部）與 B 驅動。沒有任何 blanket 狀態同時接收兩側的訊號，所以 $M = 0$。內部與外部之間沒有直接的邊，所以這也是一個 wiring cut。定理 A1 與 A2 隨即適用（對推動觀察者則適用定理 B）。□

解讀（一個類比，不是引理的一部分）。 內側面只接收內部與 blanket 的訊號；外側面只接收外部與 blanket 的訊號。這符合 FEP 依「誰影響誰」把狀態分成行動狀態與感覺狀態的分割。在具最近鄰耦合的分層系統中，狀態同時接收兩側訊號的單面邊界，一般無法屏蔽。在一般的圖中，這未必成立：一層之中可以包含分開的類感覺狀態與類行動狀態，權重可以相消，而跳過一層的連結或相關的雜訊可以破壞兩層的殼（配套 §5.6）。這些是否與膜等真實邊界有關，是我們沒有檢驗的推測。這個引理需要一個一層的 blanket，其中某個狀態對兩側都有邊；稀疏網路可能沒有這樣的狀態，這就是為什麼我們有 4% 的網路沒有洩漏。

觀察 C（數個巢狀的殼會屏蔽；觀察者只能使用那些把它的取得資訊的位置排除在外的殼）。 在分層系統中，考慮推動並讀取一層、且也連續讀取候選 blanket 的觀察者。只使用定理 A1 的充分性方向：在有 wiring cut 且 $M = 0$ 時，對一位具有引理中所述起點知識的觀察者，在時間 0 對內部（或 blanket）推動、並讀取外部（或 blanket）時，blanket 是精確的。

- **精確性不取決於觀察者站在哪裡。** 每個兩層的殼，以及每個更厚的殼，對引理中所指的連續讀者都是精確的。
- **位置確實決定了哪些殼對這位觀察者而言是 blanket。** 觀察者必須位於 blanket 之外。
  - **近處的觀察者**（推動核心 L_0，讀取 L_3；配套 §5.6）遇到一個兩層的殼：$L_1 \cup L_2$，L_0 在其內。
  - **遠處的觀察者**（能接觸 L_4）遇到兩個巢狀的殼：圍著 L_0 的 $L_1 \cup L_2$，以及圍著 $L_0 \cup L_1$ 的 $L_2 \cup L_3$。
  - 更厚的殼，例如對遠處觀察者而言的 $L_1 \cup L_2 \cup L_3$，也是精確的。

這個結果很簡單。它的重點是：即使在同一類觀察者之內，「這個系統的 blanket」也不是唯一的：一個外部會遇到位於它與核心之間的那些精確的殼。這個定理顯示存在數個有效的分割；它並未給出把其中之一選為「那個」粒子的原則（尚未解決，第 7 節）。**假說：** FEP 中由粗粒化（coarse-graining）建立的、跨尺度的 blanket 巢狀結構，是同一個事實的跨尺度形式。這一點尚未解決（第 7 節）。

系統改變時，blanket 會移動。 讓核心長出一條強度為 ε 的直接路徑，通向內側殼的外層（$L_0 \to L_2$）。

- 於是內側 blanket $L_1 \cup L_2$ 有一層同時接收兩側的訊號，所以 $M \neq 0$，並開始洩漏。
- 外側 blanket $L_2 \cup L_3$ 不受影響，仍然精確。
- 對遠處的觀察者而言，仍然屏蔽的最內側兩層的殼，此時是 $L_2 \cup L_3$。這是系統參數的改變，不是觀察者的改變，也不是時間上的成長；並未選出唯一的粒子邊界。

檢查（50 個隨機分層網路；預測在執行前固定於腳本中）：

檢查	預測	結果
一層的 blanket 洩漏	≥ 95% 的網路	96%（漏量中位數 0.13）
兩層的 blanket：M 與漏量	在所有網路中皆恰為 0	全部為 0 與 0
近處觀察者的兩層精確 blanket	只有 $L_1 \cup L_2$	如預測
遠處觀察者的兩層精確 blanket	$L_1 \cup L_2$ 與 $L_2 \cup L_3$，巢狀	如預測
捷徑增強時內側 blanket 的漏量（ε = 0, 0.1, 0.2, 0.3）	上升；對 $\log \varepsilon$ 的斜率落在 [1.6, 2.4]	0, 0.041, 0.14, 0.29；斜率 1.77
有捷徑時外側 blanket 的漏量	維持 0	0

50 個網路中有一個，從核心到外部沒有因果路徑，所以它的分數沒有定義，已被排除。程式碼在第一次執行後做了修改，改為回報這類網路，而不是讓它們污染中位數。

3. 看待數個未解問題的一種方式

FEP 文獻中的未解問題	在關係觀點下	章節
「blanket 的 blanket」（巢狀粒子）	在單一尺度上，一個外部遇到位於它與核心之間的精確的殼，所以巢狀是很自然的。作為假說，跨尺度的巢狀是不同尺度的觀察者所看到的同一個事實。	2b, 7
很多個分割都符合；哪一個才是「那個」粒子？	不同的觀察者挑出不同的分割，但這並未選出其中一個：即使在同一類之內，也存在數個精確的殼（第 2b 節）。對粒子而言，相關的類別是它自身的讀取；選擇原則尚未解決。	2, 2b, 7
精確的 blanket 在非平衡下很少見（Aguilera et al., 2022）	該結果談的是快照讀取（單一時間點，沒有歷史）。在有 wiring cut 且 $M = 0$ 的線性擴散中，即使不存在快照 blanket，理想 blanket 歷史讀者在長歷史極限下仍看到精確的屏蔽。（$M = 0$ 不是一般性的。）	2, 4.1(d)
內部狀態是否編碼外部？	這是與屏蔽不同的問題，有它自己的條件；在我們的線性檢查中，只要 blanket 大於內部，無論 blanket 是否精確，同步映射都不成立。	2
在給定目前 blanket 狀態下獨立性不成立，但在給定其歷史下成立（Virgo et al., 2022）	問目前狀態的觀察者與問路徑的觀察者不同，而對路徑而言，知道起點很重要。	4.1(a, b)
稀疏耦合與慢模態粗粒化意見不一	我們的一個分數的快速極限與慢速極限，對分割的排序就像這兩種方法。這是一個啟發式的連結，不是對絕熱約化（adiabatic reduction）的推導。	4.2
偵測方法給出依賴方法的答案	一個方法就是一位觀察者，所以它的主張對它所隱含的那一類成立。	6
活的邊界似乎會出現、移動與消失	兩個原因，兩者都可計算。觀察者改變：在臨界點附近，blanket 對慢的觀察者逐漸消失，對讀取它的觀察者則仍然精確。或者系統成長：新的內部路徑破壞了內側 blanket，而外側 blanket 仍然精確。	4.1(e), 2b

4. 數學支持（線性隨機系統）

設定與狀態。

- 系統：$dx = Ax\,dt + D^{1/2}dW$，其中 A 穩定，D 在 (I, B, E) 上為分塊對角。
- 證明在配套筆記中。
- 「已檢查」（Checked）指的是在 6–12 個狀態的隨機網路中做精確計算。它不是指真實資料。

分數（我們的設計；定義見配套 §2.3）。一個推動 $u \sim N(0, \sigma_u^2 I)$ 在時間 0 作用於所有內部狀態；觀察者在時間 h 讀取所有外部狀態。

- **wiring 準則：** 接受這個分割，若且唯若 $A_{IE} = A_{EI} = 0$。是或否。它是一個稀疏性準則，不是關於屏蔽的陳述。
- **總效應比例**（不讀取 blanket 的觀察者）：令 $R = e^{Ah}$，$\ell_{I\to E} = \sum_{e,i} R_{ei}^2 / (\sum_{b,i} R_{bi}^2 + \sum_{e,i} R_{ei}^2)$。這是一個在 $[0, 1]$ 內的比例；它依賴單位。用於為分割排序的分數是 $\rho(h) = 1 - \max(\ell_{I\to E}(h), \ell_{E\to I}(h))$；$\rho^c$ 是改用殘餘漏量的同一分數。
- **條件推動資訊比，CPIR**（知道起點並每隔 δ 讀取 blanket 的觀察者）：$I(u; x_E(h) \mid x(0^-), x_B(\delta), \ldots, x_B(h)) \,/\, I(u; x_E(h) \mid x(0^-))$。當推動隨變數一起變換時，它不依賴單位（第 4.4 節）。它是一個比值，不是比例：它可以超過 1，因為讀取一個 collider 可能增加資訊。只有在分母為正時才有定義。
- **殘餘漏量：** 當 $\delta \to 0$（連續讀取）時的 CPIR。我們也報告以 nats 為單位的分子。
- **路徑相依性：** $I(x_I[0, h]; x_E[0, h] \mid$ 指定區間上的 blanket$)$，單位 nats，起點已知或未知，依所說明者。

4.1 例子：精確性取決於觀察者

這些例子比較同一個系統與分割的不同屏蔽問題與診斷；被某個診斷（例如 wiring 準則）接受，本身並不確立條件獨立。報告為 0 的值低於數值容差，除非有定理給出精確的零。

	$\mathcal{O}_1$（一個問題或診斷）	$\mathcal{O}_2$（另一個）	支持
(a) 起點知識	知道起點；連續讀取 blanket	不知道起點	分開的 blanket，平穩起點，$[0, h]$ 上的路徑，紀錄從 0 開始：路徑相依性 $< 10^{-14}$ 對 0.0048 nats
(b) 問題	問其紀錄結束時的目前狀態	問從未知起點開始的整條路徑	隨紀錄增長：目前狀態的相依性 $10^{-5} \to 0$，而從起點開始的路徑的相依性維持在 0.0048 nats。（若在路徑之前已有紀錄，路徑也會遺忘起點：定理 A2。）
(c) blanket 的讀取	連續讀取	不讀取	總效應漏量 $= (h^2/4)\kappa + O(h^3)$，其中 $\kappa = \|A_{EB}A_{BI}\|^2/\|A_{BI}\|^2$，對 wiring cut 且 $A_{BI} \neq 0$（定理）
(d) 快照對 推動	平穩精度（precision）的 I–E 區塊為零	快速的推動觀察者	對以對角 D 為擴散矩陣的漂移 $-(D + sQ)\Pi$（因此平穩精度為 2Π），漏量 $= s^2\|(Q\Pi)_{EI}\|^2/\|(D\Pi)_{BI}\|^2 + O(s^3)$；在平衡時為零，否則一般為正
(e) 接線對 路徑	接線（稀疏耦合）	連續讀者	任何有 wiring cut 的 $M \neq 0$；示範：殘餘漏量 0.26 與 0.28（第 5 節）

臨界減速（critical slowing）。 我們提高一個內部迴圈，直到內部幾乎停住（$\lambda_1 = -0.02$），而不去動邊界：

- 慢的總效應觀察者的 blanket 分數 $\rho(3)$ 每個網路下降 0.19（中位數，87 個網路）：blanket 對它逐漸消失；
- 每隔 0.1 讀取 blanket 的觀察者仍然看到 $\rho^c = 1 - 2 \times 10^{-6}$。這個小漏量是有限讀取的殘差，它以 δ^4 下降；在連續極限下殘餘漏量恰為 0（定理 B；配套命題 2）。blanket 對連續讀者仍然精確；
- 如果慢模態改為位於 blanket 上，慢的觀察者的分數 $\rho(3)$ 反而上升（+0.07）。

4.2 快與慢的觀察者對分割的排序不同

考慮一位不讀取 blanket 的觀察者。

- 下面的排序是針對在雜訊單位下、對所有內部狀態的各向同性推動；另一種推動分布就是另一位觀察者（第 4.4 節）。
- **快速極限（$h \to 0$）**。 它依直接耦合為分割排序。
- **慢速極限（$h \to \infty$）**。 若 A 最慢的模態是實數、單一且嚴格佔主導，右特徵向量為 v，左特徵向量為 w，且 $w_I \neq 0$、$w_E \neq 0$、$v_B \neq 0$，它依下式為分割排序：

$$\rho(\infty) = \frac{\|v_B\|^2}{\|v_B\|^2 + \max(\|v_I\|^2, \|v_E\|^2)},$$

  也就是依最慢的模態位於何處來排序（配套筆記命題 4）。

已檢查：

- 在 50 個隨機的 12 節點網路中，$h = 0.5$ 與 $h = 3$ 時的最佳分割，在 98% 的網路中不同；相對地，h 改變 20% 時只有 40–45%。在隨機單位下，模式相同。
- 對於以固定間隔讀取 blanket 的觀察者，效應較小：+18 個百分點（配對 95% CI 11–25）。這低於我們原先預測的大小。

但書。 $\rho(\infty)$ 是我們自己的分數，不是 Friston 的絕熱（adiabatic）建構。我們只主張：以觀察者為基礎的分數在慢速極限下，是依慢模態的位置排序，這提示了稀疏耦合與慢模態粗粒化為什麼可能意見不一。

4.3 不變核心

定理 **B**。

- **假設：** 線性擴散；雜訊在 I、B 與 E 之間彼此獨立；有 wiring cut；觀察者知道起點並連續讀取 blanket；推動以 $\sigma_u > 0$ 作用於所有內部狀態；讀取所有外部狀態；CPIR 的分母為正。
- **主張：** 殘餘漏量對每個時間尺度 h 與每種推動大小皆為零，若且唯若 $M = 0$。當 $M \neq 0$ 時，除了孤立的值以外，對所有 h 它都為正。（證明：配套命題 2。推動—外部共變異數以 $-\frac{t^2}{2}\sigma_u M D_E$ 開始，且對 t 是解析的。）
- **為什麼這些條件重要：** 只推動或只讀取部分座標的觀察者，可能在 $M \neq 0$ 時看到零漏量。
- **漏量的大小：** 它有精確的 Kalman–Bucy Riccati 公式，其大小取決於觀察者：在我們的網路中，跨時間尺度相差約 24 倍（0.021 到 0.0009）。與定理 A 一樣，這用到高斯性：條件獨立就是條件交叉共變異數為零。

所以所有這類觀察者，對 blanket 在所有時間尺度上是否精確意見一致，但對它漏多少不必一致。

已檢查： 兩種不同的違反——blanket 狀態同時接收兩側的訊號，以及相關的感覺—行動雜訊——各自都會留下漏量。調整使 $M = 0$ 後，兩者合在一起，除了有限讀取的殘差之外不留漏量：只有單一違反時漏量的 0.07%，與在相同讀取間隔下沒有違反時相同。

解讀。 相對性不表示什麼都可以。每一類觀察者都有一個確定的不變量（invariant）。這裡它是 M 的零集合，可以從系統計算出來。

4.4 一個提醒：以耦合為基礎的分數依賴單位

由耦合平方構成的 blanket 分數，在變數重新縮放時會改變：

- 在 50 個隨機的 12 節點網路中，隨機的對角縮放（一個數量級）使 **50%** 的網路的最佳分割改變；
- 用於讀取 blanket 的觀察者的、以資訊為基礎的分數，在推動隨變數一起變換時是不變的（改變 $< 5 \times 10^{-13}$），這樣它才是同一個實驗。在新單位下被重新定義為各向同性的推動，是另一位觀察者，它的分數會改變。

單位是觀察者的一部分。任何以耦合為基礎的主張都必須說明單位。我們建議：以耦合為基礎的分數使用雜訊單位（把變數縮放使 $D = I$）；當一項主張不應依賴單位時，使用以資訊為基礎的分數，並讓推動隨變數一起變換。

5. 看見它：一張觀察者圖與一個工具

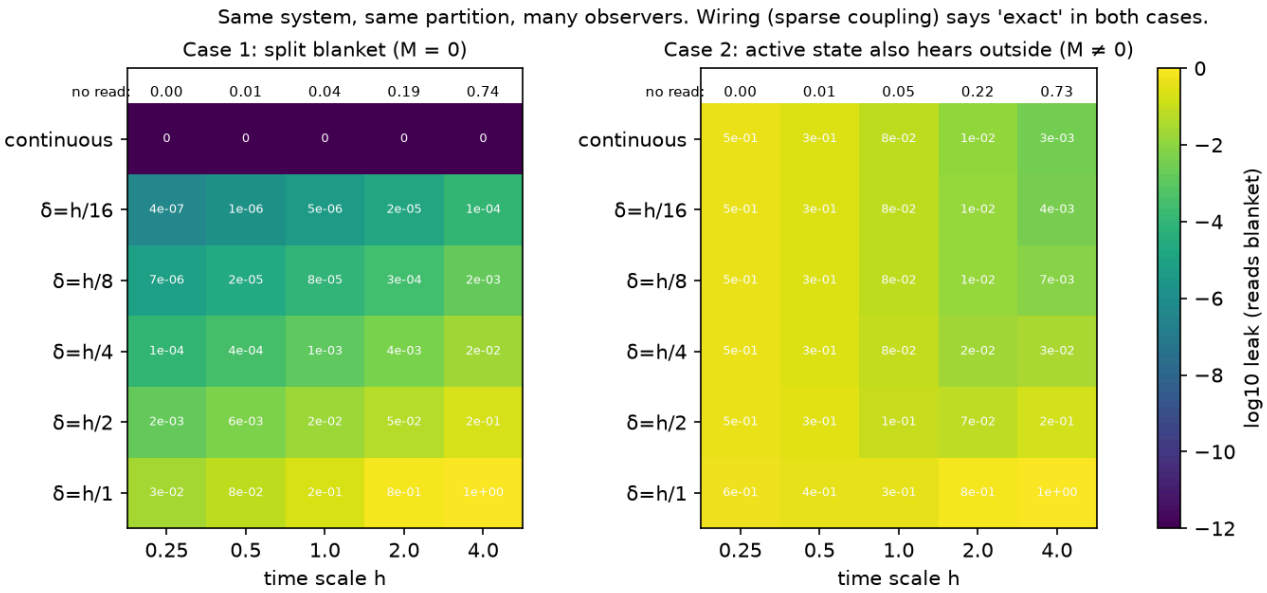


圖 1。一個系統，一個分割，很多位觀察者。每個格子是一位每隔 δ（列）、在時間尺度 h（欄）上讀取 blanket 的觀察者所看到的漏量。每個圖板的最上一列是連續讀取的極限（精確公式）；其上方的數字是不讀取 blanket 的觀察者的結果。

- *左，分開的 blanket（$M = 0$）：連續讀者看到的漏量恰好為零；在這些例子中，讀得越細，漏量就朝這個極限減少。*
- *右，一個也接收外部訊號的行動狀態（$M \neq 0$）：仍然留有一個正的連續讀取極限。*
- *兩種情況下，這個分割都通過 wiring（稀疏耦合）準則。*

工具。 `code/tools/blanket_report.py` 是一個單檔程式，只需要 NumPy 與 SciPy。

- **輸入**： A、D，以及一個提議的分割。
- **預設值**（每一項都可更改）：起點狀態已知；推動是各向同性的，$\sigma_u = 0.1$，施加於所有內部狀態（另一個方向則是所有外部狀態），單位依所給的 A 與 D；時間尺度 $h = 0.5$ 與 2；讀取間隔 $\delta = 0.1$；低於 10^{-6} 的漏量回報為數值上為零；若某方向的推動沒有通往另一側的路徑（分母為零），則略過。工具不檢查穩定性或平穩性；請給一個穩定的 A。
- **輸出**：
  - M；
  - wiring 準則、選定時間尺度下總效應觀察者的漏量、每隔 δ 讀取 blanket 的觀察者的漏量、連續讀者的漏量，以及 A3 因果讀者的漏量；
  - 哪些讀者看到低於某個容差的漏量（數值上很小），並與定理在其假設成立時（wiring cut 且 $M = 0$）所認證的零分開；
  - 另外是編碼：快照讀取與因果讀取的同步映射 R^2。

觀察者	情況 **1**：分開	情況 **2**：行動狀態接收外部訊號	情況 **3**：共用的感覺—行動雜訊
$\|\|M\|\|$	0	0.155	0.134
wiring 準則	接受	接受	接受
不讀取 blanket（總效應比例），h = 0.5 / 2	0.010 / 0.19	0.013 / 0.22	0.010 / 0.19
每 0.1 讀取一次（CPIR），h = 0.5 / 2	0.00015 / 7×10^{-6}	0.26 / 0.013	0.28 / 0.008

觀察者	情況 **1**：分開	情況 **2**：行動狀態接收外部訊號	情況 **3**：共用的感覺—行動雜訊
連續讀取（殘餘漏量），h = 0.5 / 2	精確 / 精確	0.26 / 0.013	0.28 / 0.008
因果讀者（nats）	精確	1.5×10^{-4}	1.3×10^{-4}
編碼：映射 R^2，快照 / 歷史	0.60 / 0.50	0.77 / 0.65	0.75 / 0.56

在這三個示範網路中都不存在同步映射，包括分開的情況 1。這不是一般性的主張：第 2 節找到了 $|B| = |I|$ 而確實會編碼的分開網路。

回報規則。 當你主張一個 blanket 時，請回報：

1. 觀察者的類別；
2. 該類別的漏量；
3. M（或它在離散時間下的對應量）；
4. 哪些相鄰的類別意見一致；
5. protocol 細節：推動共變異數、起點知識、讀取間隔，以及作為條件的區間；
6. 另外，是否主張編碼，以及它的 R^2。

6. 應用：偵測方法就是一位觀察者

- **DMBD 所陳述的。** Dynamic Markov Blanket Detection（Beck & Ramstead, 2025）陳述：在給定邊界路徑下，內部路徑與外部路徑會因式分解（factorise），因為兩者沒有直接互動（見其 Eq. 7）。在它的公開程式碼中，邊界潛變數可以依賴兩側，而且起點先驗是聯合的。
- **關係觀點的問題。** Eq. 7 對哪一位觀察者成立？依離散的交叉項（配套 §4.2；以數值檢查，並未證明為離散的定理），對於紀錄從路徑開始的觀察者，只有在 $M = 0$ 且起點條件成立時才成立。若有很長的先前歷史，在我們的離散時間檢查中 $M = 0$ 就夠了（M13；證明是針對連續時間）。
- **我們在 DMBD 自己的線性模型類別中發現的**（一般參數）：

情況	路徑因式分解
邊界接收兩側的訊號，起點已知	不成立。殘留的相依性在 $T = 8$ 時是無條件相依性的 22%（譜半徑 ≤ 0.9，200 個模型），並隨路徑長度增加（從 8 步到 32 步增為 4.5 倍；另一組樣本，譜半徑 ≤ 0.5，100 個模型）。
分開的邊界，起點已知	精確成立。
分開的邊界，起點未知	只透過起點而不成立，且不會沿著路徑淡去。

- **它影響什麼。** DMBD 的擬合程序仍然可以執行。在沒有 $M = 0$ 與起點條件的情況下，不應把它的邊界讀成一個會屏蔽的 blanket；推論本身的品質是否改變，尚未檢驗。
- **修正方式。** 在擬合的動力學上檢查 $\hat{M}$，並使用在給定邊界下可因式分解的起點先驗。

6b. 一個真實案例：由擬合的有效連結性得到的大腦 blanket

問題。 大腦的「粒子」常常是從擬合的連結性矩陣的稀疏性讀出來的：wiring 準則。這樣的分割，對理想 blanket 歷史讀者也會屏蔽嗎，還是會洩漏？

資料與擬合。

- **資料。** 來自 Gilson et al. (2018) 的靜息與觀看電影的 fMRI：22 位受試者，每人 5 次掃描（2 次靜息，3 次電影），66 個皮質區域，每次掃描 300 個體積（volume）（TR = 2 s）。我們使用附有其結構連結性的公開版本。
- **擬合。** 我們擬合多變量 Ornstein–Uhlenbeck 模型——正好就是 $dx = Ax\,dt + D^{1/2}dW$，其中 D 為對角——使用作者的程式碼（pyMOU）與作者的設定：帶通濾波、連接限於結構連接組（connectome），以及對角雜訊。

分割（事先固定）：

- **內部** I：四個集合之一——右或左視覺皮質（楔部、舌回、距狀溝周圍、外側枕葉），或右或左感覺運動皮質（中央前回、中央後回、中央旁小葉）。
- **Blanket** B：所有與 I 相連的區域（28–38 個區域）。
- **外部** E：其餘的區域（25–34 個區域）。
- 依建構，擬合的 A 沒有直接的 I–E 項。**因此 wiring 準則接受這些分割中的每一個。**（這是關於稀疏性的陳述，不是關於屏蔽的陳述。）

分數與對照組。

- **分數。** 連續讀者的殘餘漏量（精確的 Riccati 公式），h = 2 TR。
- **對照組（null）。** 對每一次擬合，我們建構同樣的模型，但使用分開的 blanket（依建構 $M = 0$）：每個 blanket 區域只保留來自總耦合較大那一側（內部或外部）的輸入，並保留擬合的雜訊。我們從中模擬一段 300 個體積的序列，把它送進同一條流程，並計算同樣的分數。這估計了在真實漏量為 0 時，流程所回報的漏量。若某個分開模型不穩定，就平移它的對角，使它最大特徵值的實部為 -0.01（每個案例都用同樣的規則；這會改變對照組的時間尺度）。
- **案例。** 440 = 22 位受試者 × 5 次掃描 × 4 個內部集合。它們並不獨立（受試者、掃描、重疊的分割）；我們沒有做受試者層級的分析。

結果（預測在執行前固定；440 個案例）：

	真實資料	對照組（真正的 $M = 0$）
漏量中位數，連續讀者	**0.33**	0.51
真實漏量 > 對照組漏量	18% 的案例（預測 ≥ 80%）	—

失敗條件觸發了。 這個事先指定的診斷未通過：在 300 個體積且每個案例只有一條對照序列的情況下，流程無法把真實漏量與其對照組分開。對第 2 節的理想 blanket 歷史讀者而言，我們既不能認證，也不能否定這些大腦 blanket。

在模擬中，更長的資料能否把兩類模型分開？（事後）。我們以十個擬合的模型作為真值（真實漏量，中位數 0.26），以及它們的分開版本（真實漏量 0）。我們模擬不同長度的錄製資料並重新擬合。

每次擬合的體積數	真實模型的漏量排名高於分開模型的漏量	重新擬合後漏量的中位數：真實模型 / 分開模型
300	52%（機率水準）	0.55 / 0.54
1200	88%	0.58 / 0.35
4800	90%	0.56 / 0.28

我們學到什麼。

1. **wiring 的 blanket 還不是經過認證的 blanket。**
    - 目前的估計量與校準不足以支持做出判定。估計偏誤很大（真實漏量為 0 的模型，重新擬合後為 0.54）。我們尚未排除真實與對照組之間差異的其他原因：與資料不符的對照組動力

學、前處理、正則化，或模型設定錯誤。
    - 這裡只檢驗了擬合的 Ornstein–Uhlenbeck 模型中的屏蔽。量測到的 BOLD 訊號或神經動力學中的屏蔽，是更進一步的步驟；帶通濾波與 2 秒取樣離連續讀取很遠。
    - 在模擬中，較長的時間序列能較好地區分這兩類模型。這只對這 10 個模型與這條重新擬合流程成立；它不是對大腦錄製資料的一般資料需求。
    - 必須把兩項不同的任務分開。*拒絕「精確為零」*是指顯示 $M \neq 0$。*支持「近似為零」*是指顯示漏量低於一個指定的界限。後者需要有效的不確定性，以及相對於事先固定之界限的錯誤控制（等價檢定，equivalence test）；偏誤校正的估計量是一條途徑。兩者目前都還沒有。
2. **漏量的估計是有偏誤的**（在模擬中）。分開模型重新擬合後的漏量，即使在 4800 個體積時仍遠高於零，而真實模型的漏量被高估了約兩倍。在絕對數值可以信賴之前，需要一個對漏量或對 M 做偏誤校正的估計量。
3. **關係觀點改變了向資料提出的問題。** 一般的分析是從擬合矩陣的稀疏性讀出 blanket。我們另外問：這個分割對第 2 節的理想 blanket 歷史讀者是否屏蔽；真實的內部是否具有這樣的取得資訊，並未顯示。對這些錄製資料與這條流程而言，誠實的答案是「尚不知道」。單是這一點，就足以成為回報觀察者與 M 的理由。

7. 尚未顯示的部分（一份邀請）

我們給出的是一個方向，而不是完成的理論。依我們的看法，最有價值的後續步驟是：

1. **一條變換定律。** 如果一位觀察者看到的比另一位多（更細的 filtration），他們的漏量如何相關？
    - 單調性可能不成立：多讀取一個 collider，可能增加資訊。當 blanket 很少被讀取時，我們看過大於 1 的比值。
    - 一個有用的下一步，是在指定的條件化或介入改變下，推導漏量量度之間的關係。
2. **一個真實案例，尚無定論。** 第 6b 節沒有給出判定。
    - 下一步是一個經過校準的檢定（有效的不確定性與等價界限；偏誤校正的估計量是一條途徑）、受試者層級的分析、對前處理與取樣的敏感度分析，以及更長的錄製資料。
    - 同樣的檢查也應在擬合的 DMBD 模型上執行。
3. **超出我們例子的動力學。** 當系統成長、分裂或死亡時，blanket 如何形成、移動與消散？第 2b 節給出一個精確的案例，一個會移動的邊界。關於 blanket 動力學，以及哪些觀察者能夠跟上它的一般理論，尚未解決。
4. **一個選擇原則（selection principle）。** 數個精確的殼可以同時存在（第 2b 節）。哪一個（如果有的話）才是「那個」粒子？候選包括最薄的殼、最慢的殼，或粒子自己的內部所讀取的殼。目前沒有一個已經確立。
5. **非線性系統。** 是否存在與狀態相關的 $M(x)$？不變核心是否會變成狀態空間中的一個區域？
6. **屏蔽何時給出編碼？** 第 2 節顯示同步映射需要它自己的條件。哪些系統同時滿足兩個條件？粒子自身的學習或適應，是否會把它推向這些條件？
7. **系統內部的觀察者**，超出粒子自己的內部，例如巢狀的粒子，或觀察自身的組織。
8. **粗粒化與巢狀。** 一個尺度上的慢模態 blanket，對下一個尺度的觀察者而言，是不變核心嗎？FEP 的跨尺度巢狀，與單一尺度上位置選擇精確的殼（第 2b 節），是同一個事實嗎？
9. δ^4 **定律**，針對以有限間隔讀取 blanket 的觀察者：它是被觀察到的，尚未證明。

8. 與其他研究的關係

- **稀疏耦合 對 條件獨立。** Aguilera et al. (2022) 與 Heins & Da Costa (2022) 研究其中一個何時能推出另一個。我們把他們的結果讀作關於特定觀察者（快照、wiring）的陳述。
- **歷史與路徑。**

    - Virgo, Rosas & Biehl (2022) 在離散時間中證明，獨立性需要感覺運動歷史，並預期有連續時間的對應結果。定理 A 就是路徑層級上的那個對應結果，帶有必要性、雜訊加權，以及兩種歷史情形。
    - Friston et al. (2023) 陳述了分開的 blanket 在路徑層級上的充分性。
- **Pearl 的 blanket 對 Friston 的 blanket。** Bruineberg et al. (2022) 把工具與真實邊界對比。我們的讀法是第三種選項，作為一種詮釋提出：相對於一類觀察者是真實的，在該類之內是客觀的。數學不依賴它。
- **Collider 與濾波。** M 是圖模型中 collider 機制（Pearl, 2009; Lauritzen, 1996）的一種雜訊加權、連續時間的形式。長歷史與因果讀者的結果使用標準的濾波理論（Kalman & Bucy, 1961; Anderson & Moore, 1979）；就我們所知，把它們用於 blanket 的主張是新的。
- **編碼。** 快照讀取下同步映射的存在條件，是 Da Costa et al. (2021, Lemma 2.1) 給出的一個核條件；他們也指出，當 blanket 不大於內部時，這個條件一般會成立。我們加上對因果讀者的檢查，以及「屏蔽與編碼需要不同的條件」這項觀察。
- **連續時間圖模型。** Fasen-Hartmann & Schenk (2025) 給出路徑屏蔽的平穩、整條時間軸的版本：整條分量路徑條件獨立，若且唯若逆頻譜密度的一個區塊為零；對 Ornstein–Uhlenbeck 過程，這個區塊以我們的記號表示為 $K + i\omega(C' - G)$；有 wiring cut 時，它就是 M。所以對讀取整條時間軸的讀者而言，條件 $M = 0$ 及其雜訊加權已為人所知。局部獨立圖（local independence graphs）給出 collider 規則與相關雜訊的圖形式（Didelez, 2008; Mogensen et al., 2018; Mogensen & Hansen, 2020, 2022）。Boeken & Mooij (2026) 給出 SDE 系統的因果圖，並對有限區間上的樣本路徑給出一個 d-separation（d 分離）馬可夫性質（加性雜訊、獨立的初始值；允許有環的系統）：圖的分離蘊含路徑的條件獨立。對分開的 blanket，我們的充分性方向是他們結果的一個特例：內部與外部之間的路徑（walks）只經由非 collider 通過 blanket。一個在兩側都有父節點的 blanket 狀態是一個 collider，而以 blanket 為條件會打開它；M 是線性系統中該 collider 的雜訊加權形式。他們的馬可夫性質沒有給出、而我們針對線性擴散所補充的是：逆方向及其精確的代數形式（必要性，包括 M 內部的相消）、不必是獨立的起點分布、長歷史與因果讀者，以及漏量的大小。在有限時間窗上，wiring cut 也是必要的，原因是一個端點項。在整條時間軸上，兩個直接耦合之間的相消可以屏蔽，而在有限時間窗上則不能（在一個 3 狀態的例子中，全時間軸的頻譜區塊為零，而在起點已知時 $[0, 1]$ 上的路徑相依性為 0.020 nats；事後，Euler 離散化，配套 M16b）。對高斯過程而言，那裡所用的條件正交性就是條件獨立。這又是一個由讀者決定答案的例子。
- **分級的 blanket。** 弱 Markov blanket（Sakthivadivel, 2022）以近似獨立性為 blanket 分級。我們的分級是依每位觀察者。
- **因果抽象（causal abstraction）。** 在因果抽象中，一個巨觀變數是相對於一組介入而有效的（Rubenstein et al., 2017; Beckers & Halpern, 2019）。這是與「觀察者 = 推動集合與讀取集合」最接近的先前想法。
- **時間尺度。** 我們的時間尺度結果，是 Markov 穩定性（Delvenne et al., 2010）與欠取樣效應（Danks & Plis, 2013）的 blanket 類比。
- **我們補充的部分。** 上面的各個部分屬於它們的作者。我們補充的是：起點已知或隨機時的有限時間窗屏蔽條件，其中 wiring cut 也是必要的；起點條件；長歷史與因果讀者的結果；精確的殘餘漏量；屏蔽與編碼的分離；一種把這些視為同一個現象的讀法；以及一個工具。一次文獻搜尋沒有找到有限時間窗結果的更早陳述；更完整的搜尋也許會找到。

揭露

- 大多數數字來自對隨機線性網路的精確計算。第 6b 節使用真實的 fMRI 資料（Gilson et al., 2018），模型以作者的程式碼擬合。每個腳本在執行前陳述它的預測，但沒有另外附上有時間戳記的記錄。
- 一項關於遺忘速率的預測失敗了（配套 §3.2b，M13b c）。真實資料的檢定未通過其事先指定的條件（第 6b 節）。

- 編碼檢查 M17b 是在一位審查者指出 M17 的一個探索性結果之後設計的；它的預測與正對照在它執行前固定。
- M17c 是在第三輪審查之後寫的。它的 (b) 部分在最初幾次執行後需要兩處程式碼修正（已在腳本中揭露）。它的預測「30 個中全部存在映射」隨後失敗了（30 個中 29 個）；例外者不滿足核條件。
- M17d（因果讀者的編碼，90 個網路）是事後且探索性的，寫於第四輪審查之後。
- 部分預測的效應大小沒有達到：
  - 對讀取 blanket 的觀察者的時間尺度效應；
  - 臨界減速下降幅度的大小。
- 撤回與更正的主張列於配套筆記的附錄 A。
- 腳本位於 `code/track-a/`（M1–M17d, T4）；見配套筆記的可重現性表。
  - M17–M17d 是第 2 節的因果讀者、編碼與行動狀態檢查。
  - M15 是第 2b 節的分層系統。
  - M13 是定理 A2 的長歷史檢查。
  - M14 是真實資料案例：它的預測失敗了，且在 82% 的案例中，對照組的漏量超過真實漏量。
  - M14b 是事後的檢定力（power）檢查。
- 真實資料來自 Gilson et al. (2018)，經由 github.com/mb-BCA/notebooks_review2019（Apache-2.0）取得。它們以 pyMOU（github.com/mb-BCA/pyMOU, commit f0626be）擬合。工具與圖的腳本是 `code/tools/blanket_report.py` 與 `code/tools/observer_diagram.py`。

References

標有 * 的項目，有些細節我們無法完全確認（一個推論（corollary）編號；一篇研討會論文）。

- Aguilera, M., Millidge, B., Tschantz, A. & Buckley, C.L. (2022). How particular is the physics of the free energy principle? *Physics of Life Reviews* 40, 24–50.
- Anderson, B.D.O. & Moore, J.B. (1979). *Optimal Filtering*. Prentice-Hall.
- Beck, J. & Ramstead, M.J.D. (2025). Dynamic Markov blanket detection for macroscopic physics discovery. arXiv:2502.21217.
- Beckers, S. & Halpern, J.Y. (2019). Abstracting causal models. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* 33(01), 2678–2685.
- Boeken, P. & Mooij, J.M. (2026). Causal graphs, Markov properties and do-calculus for stochastic differential equations. arXiv:2607.12140.
- Bruineberg, J., Dołęga, K., Dewhurst, J. & Baltieri, M. (2022). The Emperor's New Markov Blankets. *Behavioral and Brain Sciences* 45, e183.
- Da Costa, L., Friston, K., Heins, C. & Pavliotis, G.A. (2021). Bayesian mechanics for stationary processes. *Proceedings of the Royal Society A* 477(2256), 20210518. doi:10.1098/rspa.2021.0518
- Danks, D. & Plis, S. (2013). Learning causal structure from undersampled time series. NIPS 2013 Workshop on Causality (workshop paper).*
- Delvenne, J.-C., Yaliraki, S.N. & Barahona, M. (2010). Stability of graph communities across time scales. *PNAS* 107(29), 12755–12760.
- Friston, K. (2019). A free energy principle for a particular physics. arXiv:1906.10184.
- Friston, K. et al. (2021). Parcels and particles: Markov blankets in the brain. *Network Neuroscience* 5(1), 211–251.
- Fasen-Hartmann, V. & Schenk, L. (2025). Partial correlation graphs for continuous-parameter time series. *Metrika* 88(6), 1425–1460. doi:10.1007/s00184-025-00992-6

- Friston, K., Da Costa, L., Sakthivadivel, D.A.R., Heins, C., Pavliotis, G.A., Ramstead, M. & Parr, T. (2023). Path integrals, particular kinds, and strange things. *Physics of Life Reviews* 47, 35–62.
- Didelez, V. (2008). Graphical models for marked point processes based on local independence. *Journal of the Royal Statistical Society B* 70(1), 245–264. doi:10.1111/j.1467-9868.2007.00634.x
- Gilson, M., Deco, G., Friston, K.J., Hagmann, P., Mantini, D., Betti, V., Romani, G.L. & Corbetta, M. (2018). Effective connectivity inferred from fMRI transition dynamics during movie viewing points to a balanced reconfiguration of cortical interactions. *NeuroImage* 180, 534–546.
- Heins, C. & Da Costa, L. (2022). Sparse coupling and Markov blankets: a comment on "How particular is the physics of the free energy principle?" by Aguilera, Millidge, Tschantz and Buckley. *Physics of Life Reviews* 42, 33–39. doi:10.1016/j.plrev.2022.06.001
- Kalman, R.E. & Bucy, R.S. (1961). New results in linear filtering and prediction theory. *Journal of Basic Engineering* 83(1), 95–108.
- Lauritzen, S.L. (1996). *Graphical Models*. Oxford University Press.
- Mogensen, S.W., Malinsky, D. & Hansen, N.R. (2018). Causal learning for partially observed stochastic dynamical systems. *Proceedings of UAI 2018*, PMLR, 350–360.
- Mogensen, S.W. & Hansen, N.R. (2020). Markov equivalence of marginalized local independence graphs. *Annals of Statistics* 48(1), 539–559. doi:10.1214/19-AOS1821
- Mogensen, S.W. & Hansen, N.R. (2022). Graphical modeling of stochastic processes driven by correlated noise. *Bernoulli* 28(4), 3023–3050.
- Pearl, J. (2009). *Causality* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Rubenstein, P.K., Weichwald, S., Bongers, S., Mooij, J.M., Janzing, D., Grosse-Wentrup, M. & Schölkopf, B. (2017). Causal consistency of structural equation models. *Proceedings of UAI 2017*.
- Sakthivadivel, D.A.R. (2022). Weak Markov blankets in high-dimensional, sparsely-coupled random dynamical systems. arXiv:2207.07620.
- Virgo, N., Rosas, F.E. & Biehl, M. (2022). Embracing sensorimotor history: Time-synchronous and time-unrolled Markov blankets in the free-energy principle. *Behavioral and Brain Sciences* 45, e215.

版本歷史

- **v1.0.1（2026 年 10 月）。** 加入 Boeken & Mooij (2026)，以及與他們針對 SDE 的 d-separation 馬可夫性質的比較（由一位外部 AI 審查者 Stanford Agentic Reviewer 指出）；A3 的證明概要集中在一處陳述；加入一項單位建議。沒有結果改變。
- **v1.0（2026 年 10 月）。** 首次公開發布（Zenodo）。內容與工作版本 v0.15 相同，並加上最後一項中的更正。
- 工作版本 v0.1–v0.15（2026 年 7 月至 10 月）經 Emmy 團隊與 AI 審查者審查後修訂。變更、失敗的預測與更正的主張，列於配套筆記的附錄 A。
- 發布前，1.0 版在兩位 AI 審查者的最後審查（Nova 與 Vector，2026 年 10 月 20 日；兩者皆為：小幅修訂）後經過更正：配套筆記的標題不再說需要分割；其結論在「若且唯若」中保留 wiring cut；關於很多個 blanket 的主張限於有結構的系統；診斷與屏蔽分開；說明了工具的預設值。Trace 的最終檢查沒有發現錯誤（可以發布）；其措辭建議已採納。